

מספר ת.ז.
מספר מחברת

הנדסת קול 2

הנדסאים – הנדסת קול – הקלטה והגברה

הנחיות לנבחן

- א. משך הבחינה: ארבע שעות.
- ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה 40 שאלות רב-ברירה.
עליך לענות על כולן (ערך כל שאלה – 2.5 נקודות).
בסך-הכל: 100 נקודות.
- ג. חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון (אין להשתמש במחשב כף יד או במחשבון המאפשר תקשורת חיצונית).
- ד. הוראות מיוחדות:
 1. יש להקיף בעיגול את התשובות הנכונות בדף התשובות שבנספח המצורף לשאלון.
 2. יש למלא את הפרטים הנדרשים בראש עמוד זה ובנספח.
- ה. הוראות כלליות:
 1. יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה ולוודא שהן מובנות.
 2. יש לסמן את התשובות בנספח בעט בלבד.
 3. טיוטה יש לכתוב מחברת הבחינה בלבד. יש לרשום את המילה "טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק.
 4. יש להגיש בסיום הבחינה את השאלון ואת הנספח המצורף.

חל איסור מוחלט להוציא שאלון או מחברת בחינה מחדר הבחינה!
ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בשאלון זה 12 עמודים ו-3 עמודי נספח.

בהצלחה!

ענה על כל השאלות 1-40. לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד. יש לסמן בנספח רק אותה. אם תסמן יותר מתשובה אחת – התשובה תיפסל (לכל שאלה – 2.5 נקודות).

שאלה 1

איך נקראת המתמטיקה המשמשת אותנו בעולם הדיגיטלי?

- א. השוואתית
- ב. כמותית
- ג. בוליאנית
- ד. עשרונית

שאלה 2

באילו מספרים משתמשת המתמטיקה המשמשת אותנו בעולם הדיגיטלי?

- א. עגולים
- ב. בינאריים
- ג. עשרוניים
- ד. מורכבים

שאלה 3

מהו המספר בעל הערך הגבוה ביותר שאותו ניתן להציג ב־8 ביט?

- א. 88888888
- ב. 00000000
- ג. 11111111
- ד. 10000000

שאלה 4

מהו הערך הדצימלי של המספר הגבוה ביותר שניתן להציג במערכת 16 ביט?

- א. 16
- ב. 1,024
- ג. 16,384
- ד. 65,535

שאלה 5

במערכת הבקרה על עוצמת השמע בחדר השידור ישנו כפתור עוצמה בעל אפשרויות בחירה מ-0 עד 100. ערך העוצמה הנבחר נקרא על-ידי המעבד ומועבר בצורה דיגיטלית למערכת ההגברה. לאיזו מערכת בינארית מינימלית נזדקק בשביל להעביר מידע זה?

- א. 4 ביט
- ב. 8 ביט
- ג. 64 ביט
- ד. 1,024 ביט

שאלה 6

במערכת סאונד דיגיטלית שעובדת ב-24 ביט 96 kHz מה יהיה הטווח הדינמי?

- א. 24 dB
- ב. 96 dB
- ג. 120 dB
- ד. 144 dB

שאלה 7

מהו Jitter?

- א. שינוי לא רצוי של עוצמת הסיגנל הדיגיטלי.
- ב. שינוי לא רצוי של תדר השעון הדיגיטלי.
- ג. שינוי מתוכנן ומבוקר של תדר השעון הדיגיטלי.
- ד. שינוי מתוכנן ומבוקר של עוצמת הסיגנל הדיגיטלי.

שאלה 8

כיצד ניתן לתאר מערכת $\Delta\Sigma$?

- א. מערכת המרת סיגנל דיגיטלי לאנלוגי.
- ב. מערכת המרת סיגנל דיגיטלי לשידורי FM.
- ג. מערכת המרת סיגנל אנלוגי לדיגיטלי המשתמשת ב-Sample & Hold.
- ד. מערכת המרת סיגנל אנלוגי לדיגיטלי המשתמשת ב-Error Feedback.

שאלה 9

מהו Over Sampling?

- א. שיטת דגימה בעוצמה גבוהה לפחות פי 2 מהטווח כדי שהסיגנל לא יהיה בתחום העיוות.
- ב. שיטת דגימה בתדר דגימה גבוה לפחות פי 2 מהתדר הגבוה ביותר שאותו דוגמים.
- ג. שיטת דגימה בעוצמה גבוהה לפחות פי 2 מהעוצמה הגבוהה ביותר שאותה דוגמים.
- ד. שיטת דגימה בתדר דגימה מאופקן בדיוק על-פי מעטפת הסיגנל.

שאלה 10

מהו ההבדל בין SPDIF לבין AES/EBU?

- א. ההבדל בין הפורמטים הוא סוג המחבר בלבד.
- ב. SPDIF עובד במתח נמוך יותר ומיועד למרחקים קצרים.
- ג. AES/EBU עובד במתח נמוך יותר ומיועד למרחקים קצרים.
- ד. ההבדל בין הפורמטים הוא העובדה ש-SPDIF הוא Balanced.

שאלה 11

מהו פורמט AIFF?

- א. פורמט חדשני למאסטרינג של מוזיקה שאינו מקומפרס.
- ב. פורמט הסאונד המקורי של מחשבי מק שאינו מקומפרס.
- ג. פורמט סאונד מקומפרס למק ול-PC באיכות גבוהה.
- ד. פורמט הסאונד המקומפרס לגיימינג ולסרטים בסראונד.

שאלה 12

מהי המילה הדיגיטלית 1111000011110000?

- א. המספר 61,680 בפורמט של 16 ביט.
- ב. המספר 12,900,856 בפורמט של 16 ביט.
- ג. המספר 61,680 בפורמט של 24 ביט.
- ד. המספר 12,900,856 בפורמט של 24 ביט.

שאלה 13

מהו ה-Bit Rate המקובל בקובצי MP3 למוזיקה באיכות גבוהה?

- א. 256-320 Kbit/sec
- ב. 480-560 Kbit/sec
- ג. 256-320 Kbyte/sec
- ד. 480-560 Kbyte/sec

שאלה 14

בהמרת אות אנלוגי לדיגיטלי במערכת 20 ביט, אם העוצמה המקסימלית בכניסה לממיר (A/D) נמוכה ב-18 dB מהמקסימום המותר:

- א. נקבל סיגנל חלש שיש להעבירו דרך Dithering AMP כדי לשפר את איכותו.
- ב. האות הדיגיטלי יידגם בפועל בטווח דינמי המתאים ל-Bit Depth של 16 ביט.
- ג. האות הדיגיטלי יידגם בפועל בטווח דינמי המתאים ל-Bit Depth של 17 ביט.
- ד. האות הדיגיטלי יידגם בפועל בטווח דינמי גבוה מדי בכ-3 dB.

שאלה 15

מדוע טכנולוגיית Blue Ray נקראת בשמה הנוכחי?

- א. משום שתדר הקרן בתחום הקר הנמוך.
- ב. משום שצבע הקרן הוא כחול.
- ג. משום שהטכנולוגיה זהה ל־Blue Tooth אך משמשת להעברת קובצי אודיו־וידאו.
- ד. משום שהפרוטוקול האדום והכתום נמצאים בשימוש אחר.

שאלה 16

במערכת הקלטה דיגיטלית של 48 kHz 24 bit איזו רזולוציה קיימת בציר האופקי?

- א. 2 בחזקת 24
- ב. 2 בחזקת 48
- ג. 24 אלף דגימות בשנייה
- ד. 48 אלף דגימות בשנייה

שאלה 17

מהו MP4?

- א. פורמט אודיו באיכות גבוהה יותר מ־MP3.
- ב. קונטיינר לאודיו ולווידיאו באיכויות שונות.
- ג. קונטיינר לאודיו ולווידיאו באיכות HD בלבד.
- ד. פורמט אודיו המשנה איכותו בהתאם לרוחב הפס הפנוי.

שאלה 18

באיזה רכיב במערכות לדגימת צליל משתמשים כדי למנוע Aliyasing Noise?

- א. Super Clock
- ב. High Pass Filter
- ג. Low Pass Filter
- ד. Anti Jitter Clock

שאלה 19

מהו מקסימום ה-Data שאותו ניתן לשים על דיסק Blue Ray בעל שכבה אחת?

- א. 250 GByte
- ב. 100 GByte
- ג. 50 GByte
- ד. 25 GByte

שאלה 20

למה נועד מנגנון Error Correction?

- א. לתיקון שגיאות העתקת Data דיגיטלי בין הארד דיסק אחד למשנהו.
- ב. תיקון שגיאות הנובעות מרעשי מתח גבוה על-פני כבלים ארוכים.
- ג. תיקון שגיאות ברצף הדיגיטלי הנובע מהעברת הקבצים ברשת.
- ד. תיקון שגיאות הנובעות משריטות ומלכלוך על-גבי ה-CD.

שאלה 21

באיזה גודל ניתן לצרוב Data על DVD Data בעל צד אחד?

- א. 0.7 GByte
- ב. 3.7 GByte
- ג. 4.7 GByte
- ד. 8.7 GByte

שאלה 22

מהו המחבר שבו נשתמש לחיבור סיב אופטי למכשיר ההקלטה בהעברת אודיו דיגיטלי על-גבי סיבים אופטיים?

- א. RCA
- ב. Toslink
- ג. XLR
- ד. Edac

שאלה 23

בשימוש ב־Plug-ins מסוג RTAS:

- א. כרטיס החומרה של תחנת העבודה עושה את עיבוד האות הדיגיטלי.
- ב. המעבד הפנימי עושה את עיבוד האות האנלוגי.
- ג. כרטיס החומרה של תחנת העבודה עושה את עיבוד האות הגרפי.
- ד. המעבד הפנימי של המחשב המארח עושה את עיבודי האות הדיגיטלי.

שאלה 24

בתחנת עבודה דיגיטלית תדר דגימה 48 kHz ורזולוציה של 16 bit. מהי העוצמה המקסימלית שניתן לדגום?

- א. 88 dB
- ב. 96 dB
- ג. 124 dB
- ד. 144 dB

שאלה 25

להעברת אות אודיו דיגיטלי על כבלים בפורמט AES/EBU:

- א. יש להשתמש בכבל קואקסיאלי איכותי בעל עכבה של 75 אוהם.
- ב. יש להשתמש בכבל דו-גידי מסוכך בעל עכבה של 110 אוהם.
- ג. יש להשתמש בכבל קואקסיאלי איכותי בעל עכבה של 110 אוהם.
- ד. יש להשתמש בכבל דו-גידי מסוכך בעל עכבה של 75 אוהם.

שאלה 26

יש להעביר לחו"ל כחצי טרה בייט של קובצי סאונד לשרת ה־FTP של חברת ההפקה האנגלית. אם מעבירים זאת דרך חיבור של 2 Mbit ב־Upload כמה זמן בתיאוריה ייקח להעביר את הקבצים?

- א. 18 דקות
- ב. 33 דקות
- ג. 75 דקות
- ד. 220 דקות

שאלה 27

באיזה פורמט עובדים על פסקול פוסט פרודקשן לסרט קולנוע שיוקרן בארצות הברית?

א. 24 bit/48 kHz/24 fps

ב. 24 bit/48 kHz/30 fps

ג. 16 bit/96 kHz/24 fps

ד. 16 bit/96 kHz/30 fps

שאלה 28

האם ניתן לשתול מחדש Time Code על-גבי קלטת HD מבלי להחליף גם את התמונה?

א. כן, Time Code LTC + VITC.

ב. לא, מחיקת ה-Time Code תחייב את החלפת התמונה.

ג. לא, במכשירי HD כבר מוזמן לא עובדים עם Time Code.

ד. כן, Time Code LTC בלבד.

שאלה 29

מה יקרה כאשר בתוכנת Pro Tools אנו מקליטים ב-Quick Punch?

א. המערכת תיכנס להקלטה מיד בכל מצב Play.

ב. המערכת תשמור את הקבצים המוקלטים כקובץ אחד רציף.

ג. המערכת תשמור רק על ההקלטה האחרונה שהתבצעה כמו מכשיר אנלוגי.

ד. המערכת תיכנס להקלטה בתחילת התיבה הבאה לאחר ההקשה על כפתור ההקלטה.

שאלה 30

מהו Metadata (מטא-דטא)?

א. מידע המוחדר לתמונה בין הפריימים בפורמט MP4.

ב. כל מידע שמצורף לקובץ של תמונה או סאונד, כגון תאריכים, שמות ועוד.

ג. מידע המועבר על-גבי הדיגיטל Clock המונע זיהוי לא נכון של הקבצים.

ד. מידע שמאפשר למנגנון ה-Error Correction לפעול בצורה תקינה.

שאלה 31

כיצד מסנכרנים מיקס של פסקול לסרט קולנוע לתמונה הסופית של הסרט?

- א. טיים קוד המוקלט לצד התמונה (Longitudinal Time Code).
- ב. טיים קוד המוחדר עם התמונה (Linkin Time Code).
- ג. לידר מספרים אקדמי בתמונה ומולו ביפ של פריים אחד בפסקול.
- ד. לידר מספרים אקדמי בתמונה ומולו טון של 60 שניות בעוצמת 20 dB בפסקול.

שאלה 32

כמה זיכרון ב־GB עלינו לשריין על ההארד דיסק לצורך הקלטת 60 דקות של מופע מוזיקלי על 24 ערוצים ב־24 bit/96 kHz?

- א. 14.2 GB
- ב. 15.5 GB
- ג. 22.8 GB
- ד. 23.2 GB

שאלה 33

לפרויקט "100 שירים שאהבנו" עליך לשריין מקום ל־100 קליפים באתר האינטרנט שאותו אתה מנהל. כל קליפ יהיה באורך של כ־3 דקות ובאיכות של 520 Kbit/sec. כמה זיכרון ב־GB עליך לשריין על ההארד דיסק לצורך שמירת הקליפים?

- א. 1.1 GB
- ב. 3.8 GB
- ג. 5.5 GB
- ד. 6.5 GB

שאלה 34

סיימת מיקסים למוזיקה לסרט בלגי ואתה חייב להעביר את קובצי המיקסים לשרת FTP. אתה מעביר 12 קטעים ששוקלים 395.5 MByte. בהנחה שהתנאים אופטימליים ושחיבור האינטרנט שלך מוגדר כ־10 MBit Download-1 Mbit Upload ואין צווארי בקבוק נוספים בדרך, כמה זמן ייקח לקבצים לעבור לשרת ה־FTP?

- א. 24.4 דקות
- ב. 26.4 דקות
- ג. 52.8 דקות
- ד. 56.8 דקות

שאלה 35

במיקס המשלב קריינות ומוזיקה התגלה שהמוזיקה היא קצבית ובכל פעם שהקריין מדבר יש להוריד אותה בצורה משמעותית כדי שנוכל להבין את הקריינות. ברשותך כמות פלאג אינו מצומצמת במערכת זו. באיזה פלאג אינו מהארבעה הקיימים רצוי להשתמש לעזרה בהבהרת הקריינות מעל המוזיקה?

- א. De Esser
- ב. Compressor Side Chain
- ג. EQ + De Esser
- ד. Noise Reduction

שאלה 36

מה יקרה בהמרת סיגנל דיגיטלי מפורמט 16 bit/48 kHz ל־24 bit/96 kHz לצורך שידור בערוצי HD ניסיוניים?

- א. נאבד כ־8 dB מעוצמת הסיגנל.
- ב. נאבד 8 Bit שהם כ־24 dB בטווח הדינמי.
- ג. הסיגנל יישאר ללא שינוי.
- ד. הסיגנל יוגבר ב־8 dB.

שאלה 37

מהו רוחב הפס המינימלי הנדרש לשידור קובץ אודיו בפורמט MP3 באיכות 256 Kbit/sec ל-200 מאזינים בו־זמנית?

- א. 10 Mbit
- ב. 20 Mbit
- ג. 40 Mbit
- ד. 60 Mbit

שאלה 38

אנו זקוקים לאלפי קובצי אודיו בסטריאו בספריית המוזיקה של תחנת הרדיו שלנו. באיזה פורמט היית ממליץ לשמור את כל הקבצים כדי לחסוך מקום אחסון ועדיין לשמור על איכות גבוהה המתאימה לשידור?

- א. Wav 24 bit/44.1 kHz
- ב. Wav 16 bit/44.1 kHz
- ג. Mp3 320 Kbit/sec
- ד. Mp3 256 Kbit/sec

שאלה 39

היכן בדיסק DVD מאוכסנים קובצי התמונה?

- א. בתיקייה הנקראת AUDIOFILES_TS.
- ב. בתיקייה הנקראת VIDEOFILES_TS.
- ג. בתיקייה הנקראת VIDEO_TS.
- ד. בתיקייה הנקראת AUDIO_TS.

שאלה 40

מהו הפורמט שבו נהוג להקליט היום קובצי אודיו מקצועי?

- א. WAF
- ב. MP3
- ג. WAV
- ד. BWAV

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות למה"ט

נספח: דף תשובות (3 עמודים)

לשאלון 9256, קיץ תשע"ג

מספר ת.ז.	_____
מספר מחברת	_____

שאלה 1	א	ב	ג	ד
שאלה 2	א	ב	ג	ד
שאלה 3	א	ב	ג	ד
שאלה 4	א	ב	ג	ד
שאלה 5	א	ב	ג	ד
שאלה 6	א	ב	ג	ד
שאלה 7	א	ב	ג	ד
שאלה 8	א	ב	ג	ד
שאלה 9	א	ב	ג	ד
שאלה 10	א	ב	ג	ד
שאלה 11	א	ב	ג	ד
שאלה 12	א	ב	ג	ד
שאלה 13	א	ב	ג	ד
שאלה 14	א	ב	ג	ד
שאלה 15	א	ב	ג	ד



מספר ת.ז.	_____
מספר מחברת	_____

שאלה 16	א	ב	ג	ד
שאלה 17	א	ב	ג	ד
שאלה 18	א	ב	ג	ד
שאלה 19	א	ב	ג	ד
שאלה 20	א	ב	ג	ד
שאלה 21	א	ב	ג	ד
שאלה 22	א	ב	ג	ד
שאלה 23	א	ב	ג	ד
שאלה 24	א	ב	ג	ד
שאלה 25	א	ב	ג	ד
שאלה 26	א	ב	ג	ד
שאלה 27	א	ב	ג	ד
שאלה 28	א	ב	ג	ד
שאלה 29	א	ב	ג	ד
שאלה 30	א	ב	ג	ד



מספר ת.ז.	_____
מספר מחברת	_____

שאלה 31	א	ב	ג	ד
שאלה 32	א	ב	ג	ד
שאלה 33	א	ב	ג	ד
שאלה 34	א	ב	ג	ד
שאלה 35	א	ב	ג	ד
שאלה 36	א	ב	ג	ד
שאלה 37	א	ב	ג	ד
שאלה 38	א	ב	ג	ד
שאלה 39	א	ב	ג	ד
שאלה 40	א	ב	ג	ד